Y3263979

华北电力大学

专业硕士学位论文

大型燃气联合循环汽轮机凝汽器及冷端节能优化评价与分析

Large gas Combined-cycle Steam turbine Condenser and Cold side Energy conservation the evaluation and analysis

靳江波

2017 年 3 月

万方数据

国内图书分类号：TK478
国际图书分类号：621.4

学校代码：10079
密级：公开

专业硕士学位论文

大型燃气联合循环汽轮机凝汽器及冷端节能优化评价与分析

硕士研究生：靳江波
导　　师：徐钢 副教授
企业导师：邓建平
申请学位：工程硕士
专业领域：动力工程
培养方式：在职
所在学院：能源动力与机械工程学院
答辩日期：2017年3月
授予学位单位：华北电力大学

万方数据

Classified Index: TK478
U.D.C:621.4

Y3263979

Dissertation for the Professional master's Degree

Large gas Combined-cycle Steam turbine Condenser and Cold side Energy conservation the evaluation and analysis

Candidate: Jin Jiangbo

Supervisor: Associate Prof.Xu Gang

Enterprise mentor: Deng Jianping

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Speciality: Power Engineering

Cultivation ways: On-job

School: School of Energy, Power and Mechanical Engineering

Date of Defence: March, 2017

Degree-Conferring-Institution: North China Electric Power University

万方数据

华北电力大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《大型燃气联合循环汽轮机凝汽器及冷端节能优化评价与分析》，是本人在导师指导下，在华北电力大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：　　日期：2017 年 3 月 13 日

华北电力大学硕士学位论文使用授权书

《大型燃气联合循环汽轮机凝汽器及冷端节能优化评价与分析》系本人在华北电力大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归华北电力大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解华北电力大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。本人授权华北电力大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

本学位论文属于（请在以上相应方框内打“√”）：

保密□，在　　年解密后适用本授权书

不保密☑

作者签名：　　日期：2017 年 3 月 13 日

导师签名：徐钢　　日期：2017 年 3 月 13 日

万方数据

摘 要

以节能减排为出发点，以提高企业盈利能力为目标，本文探讨了燃气蒸汽联合循环机组冷端节能的新思路，并针对凝汽器处于背压工况运行时，凝汽器、循环水、开式水等系统的特点开展了一系列关于汽轮机冷端节能优化的工作。

四水室凝汽器首次在燃气—蒸汽联合循环热电联产机组上首次应用，通过匹配夏季纯凝、冬季供热等不同工况，可以有效的降低热电联产机组冬季背压工况运行时的厂用电率，对于配置 SSS 离合器热电联产机组将更有实际的意义。联合循环机组在设计之初就充分论证了四水室凝汽器技术的可行性、技术难点、技术成本、经济效益，通过数据对比可以看出经济效益比较明显。并从安全与经济角度，分析、探索四水室结构凝汽器在燃气-蒸汽联合循环热电联产机组不同工况下循环水泵与开式水泵的配置情况，为配置 SSS 离合器热电联产机组的经济安全运行提供指导性建议。

关键词：燃气热电；节能；冷端优化；背压；联合循环汽轮机

万方数据

Abstract

This article discusses a new method of the energy-economizing optimization of Gas-Steam combined cycle generating units. And we carry out a series of work on Cold-side Optimization of turbine, for the characteristics of the condenser, circulating water, open circulating water , and other system, when the condenser running in a back-pressure state .in order to save energy and to improve the corporate profitability.

The four-water chamber condenser is the first time such condenser used in the Gas-Steam combined cycle generating units, which matches to different operating modes like pure condenser in summer and heating in winter. And this condenser can reduce power consumption rate efficiently when it runs at the back-pressure operating mode in winter, especially when the cogeneration unit has SSS clutch, it will make more sense. It is fully demonstrate the technical feasibility, technical difficulty, technical costs, economic benefit of four-water chamber condenser, at the beginning of the design of the combined cycle generating units. After data comparison, it has obvious economic benefit. Also, from the aspect of security and economic, the article analyzes and discusses the four-water chamber condenser specific configuration ,such as the circulating water pump and open circulating water pump ,which operates in different combined cycle mode. So it can provide good advices of safety and economic operation for the cogeneration unit which has SSS clutch.

Keywords: Gas-Steam combined Cycle Generating Units， energy economizing， optimization of cold side， back-pressure， Turbine of Gas-Steam combined Cycle

万方数据

目　录

摘　要 I
Abstract II

第 1 章 绪 论 1
1.1 项目背景 1
1.2 设备简介 1
1.3 SSS 离合器简介 3
第 2 章 凝汽器冷端优化 4
2.1 四水室凝汽器方案的提出 4
2.2 循环水系统简介 4
2.3 传统双水室凝汽器 5
2.4 四水室凝汽器技术论证 5
2.4.1 四水室方案与传统两水室方案安全性对比 6
2.4.2 四水室方案与传统两水室方案经济性对比 6
2.5 凝汽器选型报告 7
2.5.1 优选方案分析 7
2.5.2 凝汽器结构图及系统图 12
2.5.3 凝汽器技术规范 12
2.5.4 凝汽器背压运行时参数 14
2.5.5 凝汽器背压运行时技术指标分析 15
2.6 本章小结 16
第 3 章 循环水系统优化 18
3.1 循环水系统优化方案介绍 18
3.1.1 方案一(3 台非采暖季循环水泵+2 台采暖季循环水泵) 18
3.1.2 方案二 3 台循环水泵(其中 1 台配置双速电机) 19
3.1.3 方案三(2 台非采暖季循环水泵+2 台采暖季循环水泵) 20
3.1.4 方案四(2 台大循环水泵+2 台小循环水泵) 20
3.1.5 循环水泵选型的方案比较 21
3.1.6 循环泵选型结论 23
3.2 机力通风塔优化说明 27
3.2.1 塔体尺寸及布置方式 27

万方数据

3.2.2 机力通风塔技术参数 27
3.3 开式水系统优化介绍 28
3.3.1 系统简介 28
3.3.2 开式循环水泵技术参数 30
3.4 背压工况下循环水运行参数 30
3.5 本章小结 31
第 4 章凝结水系统优化 32
4.1 凝结水系统的特点 32
4.2 凝结水泵容量的选择 32
4.3 凝结水系统串级泵配置方案 33
4.4 经济性比较 35
4.5 凝结水系统设备技术规范 36
4.6 凝结水系统图及运行参数 39
4.7 本章小结 40
第 5 章 结论与展望 41
5.1 获得的主要成果 41
5.2 获得技术成果 41
参考文献 43
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 46
致 谢 47
作者简介 48

万方数据

第1章 绪 论

1.1 项目背景

节约能源是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展的一项长远战略方针和紧迫任务。合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费具有十分的重要意义。

北京是一个高耗能的城市，据北京市发展改革委发布的《北京市"十一五"时期基础设施发展规划》中提出，到2010年，北京市能源消费需求将达到6500万吨标准煤；在能源消费总量中，煤炭消费比重最大，占能源总消费量的50%左右，而天然气作为一种清洁能源，使用量在逐年上升，到2010年北京市全市天然气消费量达到70亿立方米。

火力发电厂既是产能企业又是耗能大户，节能的重要途径之一就是建设区域热电联产工程。燃气热电联产工程正是为合理解决北京市集中供热、供电、节能、环保问题而新建的一个大型热电联产工程。

本工程是为落实《北京市"十二五"时期能源发展建设规划十二五规划》，解决北京市集中供热、供电、节能、环保问题而新建的大型热电联产工程。本项目拟采用燃气蒸汽联合循环"二拖一"+"一拖一"供热机组，机组全年总发电毛热效率最高可达75%，冬季采暖期热效率最高达到87.3%，全年平均热电比0.4323。机组选型及其能耗指标先进，远远超过原国家发展计划委员会、国家环保总局等四部委发布的《关于印发<关于发展热电联产的规定>的通知》(计基础[2000]1268号文)中提出的总热效率年平均应大于55%，热电比年平均应大于30%的要求。

在这样背景下，作为北京市能源企业，公司就积极响应北京市节能降耗的要求，提出了更高的要求。要求在项目建设、设计初期就积极探讨各种节能降耗的方法和手段，进一步提高全厂总热效率，提高热电比，降低厂用电率和综合气耗。

1.2 设备简介

北京京西燃气热电有限公司在装规模为3台SGT5-4000F(4+)燃机组成的1套"二拖一"和1套"一拖一"燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。"二拖一"或"一拖一"蒸汽轮机高中压模块和低压模块之间通过SSS离合器连接。

"二拖一"机组的汽轮机为LZC（B）278.8-12.9/0.4/548/540型汽轮机，"一

万方数据

拖一”机组的汽轮机为 LZC（B）137-12.5/0.4/550/547 型汽轮机。汽轮机型式为单轴反动式、高中压合缸、双缸双排汽、三压、再热、无回热、凝汽/抽汽/背压式。高中压部分为双层结构，高中压整体内缸，叶片反流布置。汽轮机采用节流调节，无调节级，整个通流部分共 50 级，其中：高压 24 级，中压 14 级，第一级为斜置静叶。低压部分为分流结构，向下排汽，采用了三层缸的设计，即外缸、内缸、持环，低压双流 2X6 级。高中压及低压前四级动静叶全部采用整体围带形式，马刀式弯扭叶型。低压末级、次末级动叶采用整圈阻尼自锁叶片。低压末级叶片高度 1050mm。

汽轮机高中压模块位于发电机和汽轮机低压模块之间，汽机中压端出轴。整个轴系为高中压转子双支点支承、低压转子双支点支承，两根转子与 SSS 离合器及其中间轴相连，低压转子通过 SSS 离合器将扭距传递给高中压转子，低压模块可在线解列和并列，SSS 离合器具有锁定装置，高中、低压转子可同时启动。

为适应夏季凝汽、冬季背压的工作方式，联通管上设置了低压主汽阀，低压调节阀和低压启动阀，以实现两种运行方式的切换控制，也可实现抽凝方式的运行。

冬季供热初期时，汽轮机采用抽凝方式；随着供热量的增大，汽轮机通过 SSS 离合器解列低压缸，汽轮机背压运行。在汽机发生事故时，机组还设计了全切运行工况，余热锅炉产生的全部蒸汽减温减压后直接对外供热。非供热工况时，汽轮机纯凝运行。机组冬季大负荷供热工况运行时，凝汽器处于背压工况运行，其进入凝汽器的热负荷仅包括汽轮机轴封漏汽和热力系统疏水等少量凝汽量，所需冷却水量很少。但根据《HEI》和《汽轮机凝汽器技术条件》中的要求，凝汽器内换热管道的管内流速不宜低于 1.0m/s，采用双水室的凝汽器即使单水室运行，其需要的循环冷却水量也远远大于工程所需水量。

循环水泵是电厂的主要辅机之一，也是电厂“能耗大户”及电厂节能的主要对象之一。循环水泵在整个循环水系统中的地位举足轻重，循环冷却水量的变化会直接影响凝汽器的背压，直接影响机组的效率，一般的概念是凝汽器的背压变化 1%，机组的发电量将影响约 0.7%。合理选择循环水泵的大小和运行方式，将更好的改善整个厂的经济指标及安全系数。

本课题综合以往经验，从凝汽器多分格、循环水系统、凝结水系统优化选型、开式水与凝汽器冷却水串并联以及其他辅助系统等多方面，开展了对燃气-蒸汽联合循环热电联产机组冷端系统的优化设计及应用实践。通过这些优化，既可以降低项目建设初投资及设备维护费用，还可以降低综合厂用电率，同时可以改善冬季机力塔结冰现象。

万方数据

1.3 SSS 离合器简介

汽轮机轴系为发电机—高/中压缸—SSS 离合器—低压缸—盘车装置，如图1-1。通过 SSS 离合器，可实现纯凝、抽凝、背压、全切等工况运行方式。

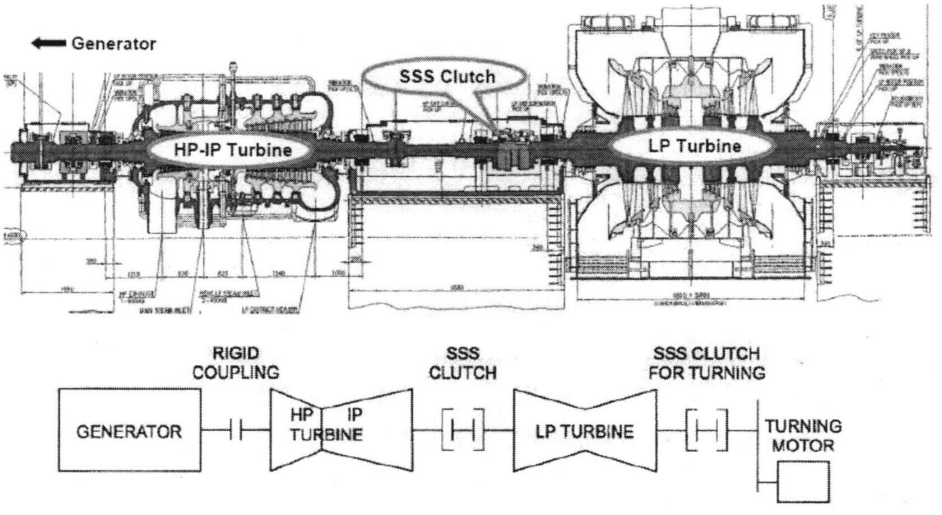


图 1-1 带 SSS 离合器的汽轮机示意图

SSS 离合器的首字母 SSS 指“Synchro-Self-Shifting”，即“同步-自动-移位”。当离合器主动齿和从动齿在达到相同转速时(Synchro)可自动轴向移位、啮合。当输入转速低于输出转速时，离合器可自动分离。见图 1-2,1-3。

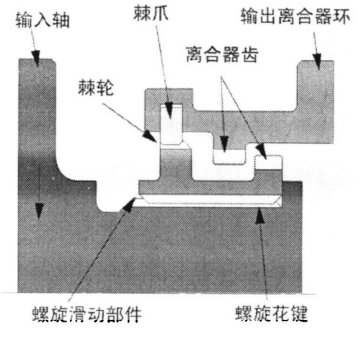


图 1-2 离合器的分离

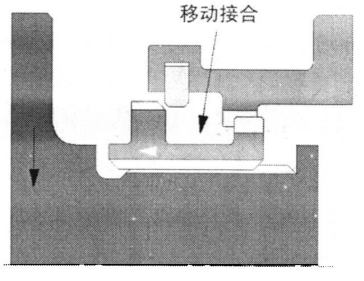


图 1-3 离合器的啮合

万方数据

第 2 章 凝汽器冷端优化

2.1 四水室凝汽器方案的提出

汽轮机凝汽器的设计有足够的容量，能接受可能产生的最大工况时汽机的排汽、启动旁路蒸汽、轴封调压站疏水、汽机汽缸疏水、轴封冷却器疏水、高压蒸汽疏水、热再蒸汽疏水、低压蒸汽疏水以及其他各项疏水等。同时，凝汽器设计能根据汽轮机旁路系统的要求，容纳汽机旁路系统的排汽而又不产生较大的热应力和真空跳闸等现象。

冬季背压供热工况时，其凝汽量仅有轴封漏汽和系统疏水等少量凝汽量，所需冷却水量很少（见下表 2-1）。但根据《HEI》和《汽轮机凝汽器技术条件》中的要求，凝汽器内换热管道的管内流速不宜低于 1.0m/s，双水室的凝汽器即使单水室运行，其需要的循环冷却水量也远远大于工程所需水量。为充分利用冬季与夏季运行工况下循环水量的巨大差量去达到节能的效果，展开思路、技术创新，提出了四水室凝汽器的设想，联合设备制造厂、电力设计院将原设计的双水室凝汽器优化为四水室凝汽器。

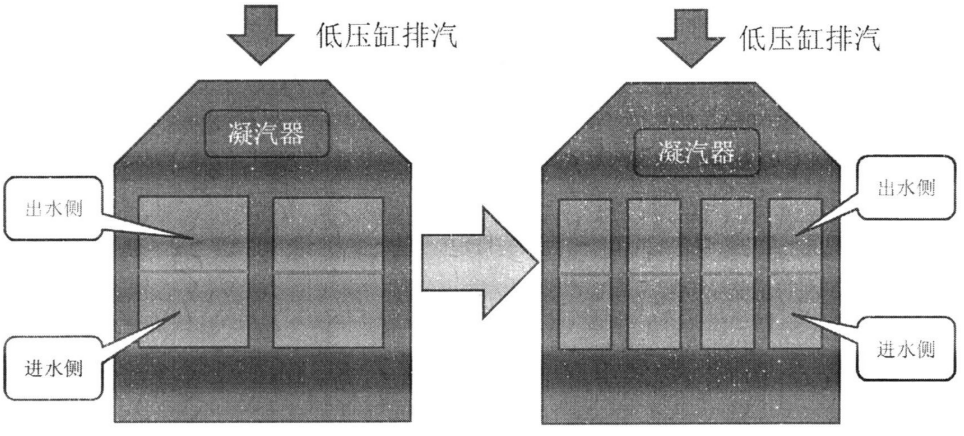


图 2-1　两水室优化为四水室凝汽器设想图

2.2 循环水系统简介

循环水系统为公用系统，采用带机械通风冷却塔的循环冷却水系统，经机力通风冷却塔冷却后的水进入集中给水泵房循环水泵的吸水池，由循环水泵升压后

万方数据

通过循环水供水管道送入汽机凝汽器和辅机的冷却器，吸收热量升温后的水再由循环水排水管道送至机械通风冷却塔，冷却后的水进入下一循环。

循环水系统采用母管制,“二拖一”联合循环机组配置 1 根循环水供水干管、1 根循环水排水干管；“一拖一”联合循环机组 1 根循环水供水干管、1 根循环水排水干管。2 套联合循环机组配置有 1 条供水母管。供排水管道均采用焊接钢管，2 套机组循环水泵共用 1 座循环水泵房。

2.3 传统双水室凝汽器

目前国内的 9F 级燃气蒸汽联合循环热电联产供热机组（包括燃煤热电联产机组，不包括直接空冷、间接空冷机组）的蒸汽轮机设计凝汽器大多为单背压、单壳体、双流程、表面式凝汽器，每台凝汽器均为两水室凝汽器，均采用双水室方式，在凝汽器换热管束泄漏等事故工况下，单面凝汽器隔离半面运行，机组降低至 75%负荷。凝汽器冷却水通常配套 2×60%循环水泵。当凝汽器半面运行时，开 1 台循环水泵。

2.4 四水室凝汽器技术论证

循环冷却水系统设计循环冷却水量主要包括汽机凝汽器冷却水量及汽机、燃机的辅机冷却水量。夏季循环水系统的冷却倍率为 58 倍，冬季循环水系统的冷却倍率为 45 倍。冬季采暖工况时，机组背压运行，循环水量按主机供货商提供的保证凝汽器正常运行需要最小流量要求进行设计。全厂燃气联合循环供热机组主机及辅机循环水量表，如表 2-1：

表 2-1　全厂燃气联合循环供热机组主机及辅机循环水量表及柱状图

机组	运行工况	凝汽量(t/h)	冷却倍率(倍)	凝汽器冷却水量(m^3/h)	辅机冷却水量(m^3/h)	总计(m^3/h)
	夏季纯凝	**369.47**	**58**	**21429.3**	**2500.0**	**23929.3**
一拖一机组	冬季抽凝	86.75	45	3903.8	2500.0	★3903.8
	冬季背压	—	—	2600	2500.0	★2600
	夏季纯凝	724.02	58	41993.2	3900.0	45893.2
二拖一机组	冬季抽凝	87.43	45	3934.4	3900.0	★3934.4
	冬季背压	—	—	5000	3900.0	★5000
合计	夏季纯凝	1093.49	58	63422.42	6400.0	69822.5

万方数据

冬季抽凝	174.18	45	7838.1	6400.0	★14238.1
冬季背压	—	—	7600	6400.0	★14000

注★：冬季抽凝，背压工况运行时，辅机冷却水与凝汽器冷却水系统以并联运行为主，亦可串联运行。

由表 2-1 可知，2 套机组夏季纯凝工况下，主机及辅机循环水量为 69822.5m³/h，冬季背压工况下，主机及辅机循环水量 14000 m³/h，循环冷却水供水量波动较大。两种工况下，循环水冷却水量比约为 4:1，即夏季纯凝工况下的最大循环水最大冷却水供水量的四分之一就可以满足冬季背压工况下冷却水供水量。因此将凝汽器由传统的双水室设计改为四水室设计，循环水通过 4 根循环冷却水支管进、出入凝汽器，每 1 格凝汽器通过隔离蝶阀切换可以单独运行。

2.4.1 四水室方案与传统两水室方案安全性对比

传统两水室凝汽器在冬季背压工况下，凝汽量较少，即使单侧运行时进入凝汽器的循环冷却水量也较大，能保证凝汽器的安全运行。

四水室凝汽器四分之一水室运行时，在夏季纯凝工况，两台循环水大泵以及两台循环水高速泵全启，循环水供水量为 69840 m³/h，单个水室进水量为 17460 m³/h。在冬季背压工况，主机及辅机循环冷却水需水量为 14000m³/h，两台低速循环水泵额定流量为 15120 m³/h，因此四分之一水室运行能完全满足凝汽器所需冷却水量，保证凝汽器以及汽轮机组的安全运行。

在夏季纯凝工况下，当凝汽器换热管束发生泄漏等事故工况时，四分格凝汽器还可以隔离单个水室，保证另外三个水室安全运行。

2.4.2 四水室方案与传统两水室方案经济性对比

传统双水室凝汽器在背压运行工况下，“二拖一”机组进入凝汽器的冷却水量为 1 万立方/小时左右，“一拖一”机组进入凝汽器的冷却水量为 0.5 万立方/小时左右，且循环水温升为 2℃左右，冬季易发生机力塔结冰现象。将凝汽器优化为四水室结构，进入凝汽器的水量可有控制的减少一半，循环水温升为 4℃左右，既缓解冬季机力塔结冰矛盾，又可大大降低循环水泵出力。

通过优化凝汽器选型参数，将“二拖一”凝汽器换热面积从 24500 ㎡扩大到 25300 ㎡，“一拖一”凝汽器换热面积从 12100 ㎡扩大到 13000 ㎡;同时将凝汽器热水井的水容积由 6 分钟增加到 12 分钟。在夏季工况，通过配合机力塔和循环水

万方数据

泵设计，循环水温度可从原设计的33℃降至29℃，凝汽器背压从原设计的11.8kPa降至7.66kPa。理论计算得出，“二拖一”机组出力增加10MW，“一拖一”机组出力增加5MW。同时，由于凝汽器热水井的水容积的增加，提高了凝汽器热井水位的调节品质，增加了机组低压给水系统的安全系数。

夏季纯凝工况下需启动四台循环水泵，冬季背压工况仅需启动两台低速循环水泵，经初步技经分析，如果按0.65元/KWh、年背压运行2055小时计，两套机组采用四水室凝汽器方案年可节省电费689.24万元。

表2-2 联合循环机组设计年利用小时数

负　荷	年运行小时数（h）			年利用小时数（h）		
	供热期	非供热期	合计	供热期	非供热期	合计
100%额定出力	2183	1345	3528	2183	1345	3528
75%—100%额定出力	512	450	962	410	360	770
≤75%额定出力	400	260	660	140	90	230
总计	3095	2055	5150	2733	1795	4528

2.5 凝汽器选型报告

2.5.1 优选方案分析

2.5.1.1 凝汽器的四水室和双水室的方案技术参数对比表

表2-3　凝汽器方案技术参数对比表（二拖一）

项目		四水室	双水室
凝汽器基本尺寸	型式	单背压、单壳体、双流程、表面式	
	凝汽器面积，m^2	25300	
	换热管道的有效长度，mm	13300	
	换热管道的尺寸和壁厚，mm	Φ25×0.5 / 0.7	
	换热管道的数量，根	24220	
	凝汽器进水口管径/根数	DN1400/4	DN1800/2
	凝汽器出水口管径/根数	DN1400/4	DN1800/2

万方数据

	凝汽器设计背压，kPa	4.9
凝汽器	凝汽器主机凝汽量，t/h	759.0384
纯凝	凝汽器主机排汽焓，kJ/kg	2362.4
工况	凝汽器轴封等漏汽量，t/h	0.8532
技术	凝汽器轴封等排汽焓，kJ/kg	3234.9
参数	凝汽器平均排汽焓，kJ/kg	2366.632
	凝汽器循环水量，m^3/h	41800
	凝汽器冷却倍率，倍	55
	凝汽器温升，℃	9.727
	凝汽器换热管内流速，m/s	2.0991
	凝汽器水阻，kPa	≤65
	凝汽器设计背压，kPa	3.6
	凝汽器轴封等漏汽量，t/h	25.0
	凝汽器轴封等排汽焓，kJ/kg	3098.1
凝汽器	凝汽器理论需要循环水量，m^3/h	1125（冷却倍率 m=45 倍）
背压工	凝汽器最小必需换热管内流速，m/s	1.0
况技术	凝汽器最小必需循环水量（单水室运行），m^3/h	5000　　10000
参数	凝汽器最小运行冷却倍率，倍	200　　400
	凝汽器最小运行温升，℃	2.67　　1.34
	凝汽器水阻，kPa	≤65　　≤65

表 2-4 凝汽器方案技术参数对比表（一拖一）

项目		四水室	双水室
	型式	单背压、单壳体、双流程、表面式	
凝汽器基	凝汽器面积，m^2	13000	
本尺寸	换热管道的有效长度，mm	11568	
	换热管道的尺寸和壁厚，mm	Φ22×0.5 / 0.7	

万方数据

	换热管道的数量，根	16260	
	凝汽器进水口管径/根数	DN1000/4	DN1200/2
	凝汽器出水口管径/根数	DN1000/4	DN1200/2
凝汽器纯凝工况技术参数	凝汽器设计背压，kPa	4.9	
	凝汽器主机凝汽量，t/h	383.119	
	凝汽器主机排汽焓，kJ/kg	2365.5	
	凝汽器轴封等漏汽量，t/h	1.2168	
	凝汽器轴封等排汽焓，kJ/kg	3199.8	
	凝汽器平均排汽焓，kJ/kg	2372.201	
	凝汽器循环水量，m^3/h	21100	
	凝汽器冷却倍率，倍	55	
	凝汽器温升，℃	9.727	
	凝汽器换热管内流速，m/s	2.0666	
	凝汽器水阻，kPa	≤65	
凝汽器背压工况技术参数	凝汽器设计背压，kPa	3.6	
	凝汽器轴封等漏汽量，t/h	15.0	
	凝汽器轴封等排汽焓，kJ/kg	3116.9	
	凝汽器理论需要循环水量，m^3/h	675（冷却倍率 m=45 倍）	
	凝汽器最小必需换热管内流速，m/s	1.0	
	凝汽器最小必需循环水量（单水室运行），m^3/h	2550	5100
	凝汽器最小运行冷却倍率，倍	170.0	240.0
	凝汽器最小运行温升，℃	3.15	2.22
	凝汽器水阻，kPa	≤65	≤65

2.5.1.2 凝汽器四水室和双水室的冬季供热选型经济性分析

针对主机凝汽器采用四水室和双水室冬季供热选型的经济分析，考虑到凝汽器的四水室和双水室选型在凝汽器本体、管道、阀门等投资方面变化不大，只针

万方数据

对其运行费用进行对比分析如下。

表 2-5 凝汽器四水室和双水室的设备材料一览表（二拖一）

项目	四水室	双水室
凝汽器进水管径/根数	DN1400/4	DN1800/2
凝汽器出水管径/根数	DN1400/4	DN1800/2
凝汽器进出水阀门	电动蝶阀 DN1400，PN0.6MPa	电动蝶阀 DN1800，PN0.6MPa
凝汽器进出水阀门数量，台	8	4

表 2-6 凝汽器四水室和双水室的设备材料一览表（一拖一）

项目	四水室	双水室
凝汽器进水管径/根数	DN1000/4	DN1200/2
凝汽器出水管径/根数	DN1000/4	DN1200/2
凝汽器进出水阀门	电动蝶阀 DN1000，PN0.6MPa	电动蝶阀 DN1200，PN0.6MPa
凝汽器进出水阀门数量，台	8	4

表 2-7 凝汽器四水室和双水室的冬季供热选型经济性分析（二拖一）

项目	四水室	双水室
凝汽器循环水量，m^3/h	5000	10000
机组辅机循环水量，m^3/h	3900	3900
机组冬季供热运行总循环水量，m^3/h	8900	13900
循环水泵扬程，m	18	18
循环水泵效率，%	86	86
循环水泵运行轴功率，kW	500	800
冷却塔运行格数，格	2	3
冷却塔运行功率，kW	440	660
机组冬季供热运行总功率，kW	940	1460
机组冬季供热年运行时间，h	2880	2880

万方数据

机组冬季供热年总运行耗电，kW·h	2707200	4204800
厂用电电价，元 /kW·h	0.6	0.6
机组冬季供热年总运行电费，万元	162.43	252.29
方案年总运行电费差价，万元	-89.86	0

表 2-8 主机凝汽器四水室和双水室的冬季供热选型经济性分析（一拖一）

项目	四水室	双水室
凝汽器循环水量，m^3/h	2550	5100
机组辅机循环水量，m^3/h	2600	2600
机组冬季供热运行总循环水量，m^3/h	5150	7700
循环水泵扬程，m	18	18
循环水泵效率，%	86	86
循环水泵运行轴功率，kW	300	500
冷却塔运行格数，格	1	2
冷却塔运行功率，kW	220	440
机组冬季供热运行总功率，kW	520	940
机组冬季供热年运行时间，h	2880	2880
机组冬季供热年总运行耗电，kW·h	1497600	2707200
厂用电电价，元 /kW·h	0.6	0.6
机组冬季供热年总运行电费，万元	89.86	162.43
方案年总运行电费差价，万元	-72.57	0

根据上表可知，“一拖一”和“二拖一”机组的凝汽器若均采用四水室方案，其每年的年总运行电费较之机组凝汽器采用双水室方案，能节省约 162.43 万元。

万方数据

2.5.2 凝汽器结构图及系统图

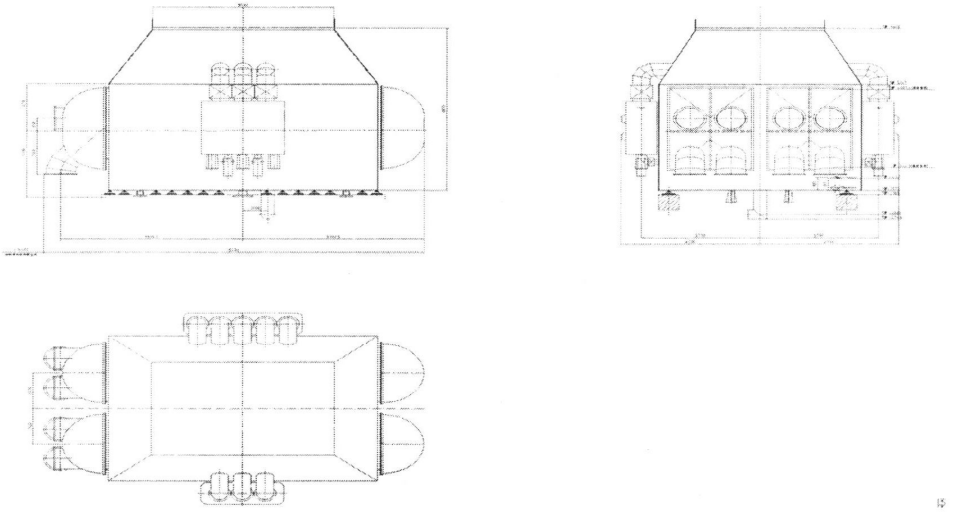


图 2-2　四水室凝汽器剖视图

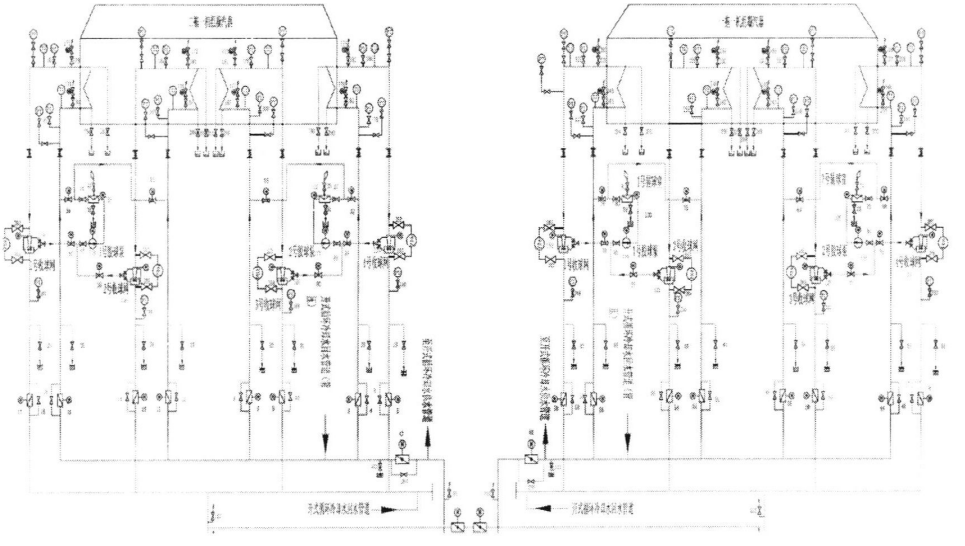


图 2-3 四水室凝汽器系统图

2.5.3 凝汽器技术规范

万方数据

表 2-9 凝汽器技术数据

序号	项 目	单位	二拖一机组	一拖一机组
1	总有效换热面积	m^2	25300	13000
2	流程数		2	2
3	热负荷	kJ/h	1692.5508×10^6	857.8944×10^6
4	循环水流量	t/h	41910	21240
5	1/4 运行最小流量	t/h	5000	2550
6	真空度	kPa.a	4.9	4.9
7	清洁系数		0.9	0.9
8	换热管材质		TP316L	TP316L
9	换热管规格	mm	Φ25×0.5/0.7	Φ22×0.5/0.7
10	管子数量	根	24220	16260
11	管子有效长度	mm	13300	11568
12	管内平均流速	m/s	2.125	2.0953
13	循环水阻力	kPa	≤68	≤68
14	水室设计压力	MPa	0.4	0.4
15	热井有效容积	m^3	≈152	≈77
16	凝结水含氧量	mg/l	0.014	0.014

万方数据

2.5.4 凝汽器背压运行时参数

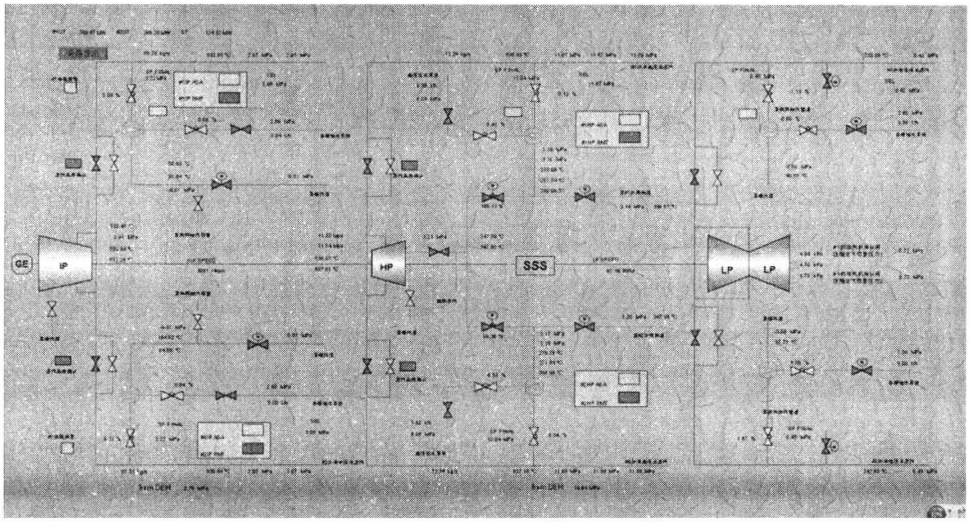


图 2-4　汽轮机背压运行时蒸汽及旁路运行参数

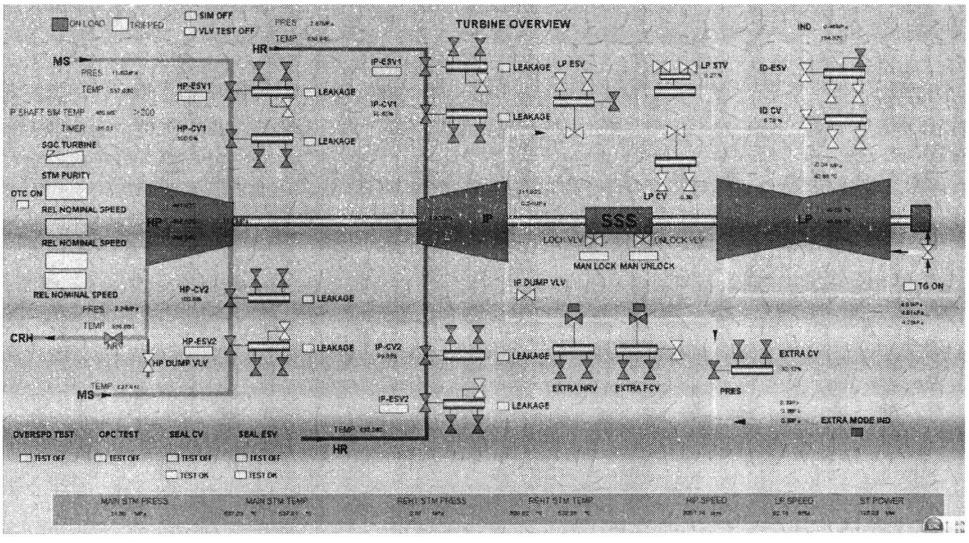


图 2-5　汽轮机背压运行时阀门控制系统参数

万方数据

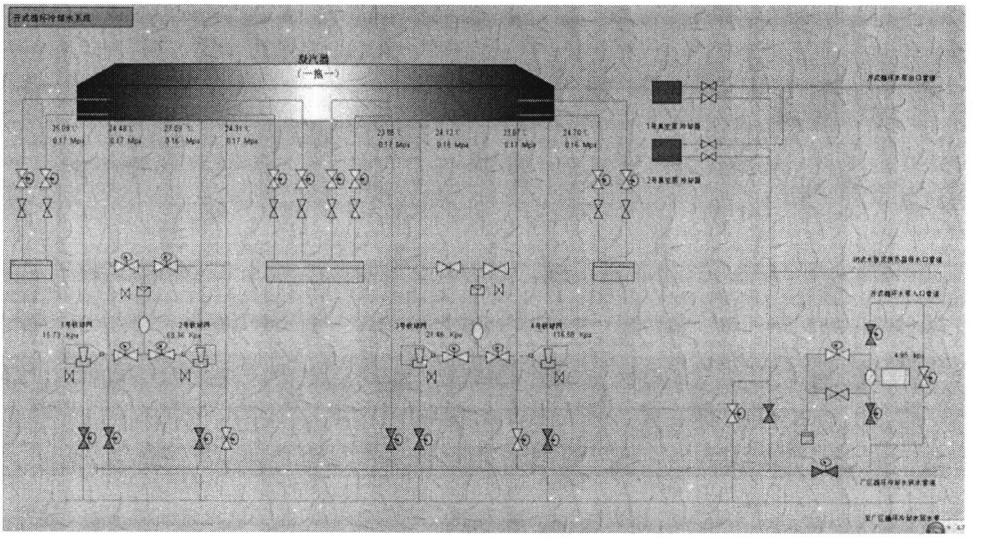


图 2-6　汽轮机背压工况下凝汽器 2 水室运行时循环冷却水运行参数

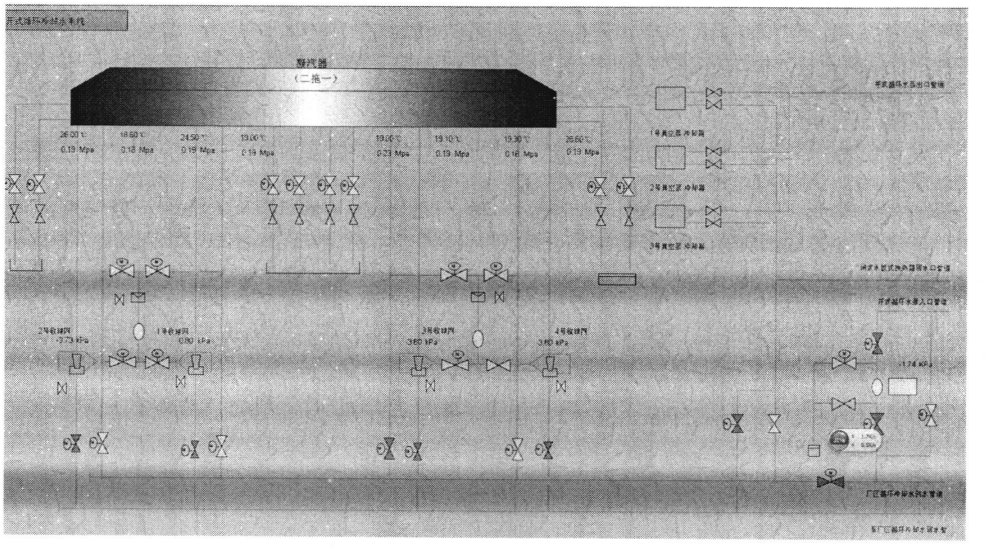


图 2-7　汽轮机背压工况下凝汽器 1 水室运行时循环冷却水运行参数

2.5.5 凝汽器背压运行时技术指标分析

2016 年 1 月份-3 月份，“二拖一”机组和“一拖一”机组均最大抽凝运行；2016 年 3 月份-11 月份，两套机组在纯凝工况下运行；2016 年 12 月份-2017 年 3

万方数据

月份，两套机组在背压工况下运行，凝汽器均 1 水室运行，循环水泵单独运行 1 台低速小泵。

表 6-3　2016 年 1 月到 2017 年 1 月的综合厂用电率和综合气耗汇总表

时间	运行工况	综合厂用电率%				综合气耗 $Nm^3/kw.h$			
		1 日	10 日	20 日	平均	1 日	10 日	20 日	平均
2016 年 1 月	抽凝工况	2.120	1.980	1.830	1.977	0.144	0.139	0.139	0.141
2016 年 2 月		2.150	1.980	2.010	2.047	0.146	0.140	0.145	0.144
2016 年 3 月		2.130	1.970	2.230	2.110	0.154	0.157	0.181	0.164
2016 年 4 月	纯凝工况	3.620	4.620	3.520	3.920	0.190	0.193	0.000	0.128
2016 年 5 月		2.560	2.660	2.530	2.583	0.191	0.195	0.193	0.193
2016 年 6 月		2.170	2.580	3.100	2.617	0.189	0.192	0.188	0.190
2016 年 7 月		3.050	2.340	2.550	2.647	0.191	0.185	0.192	0.189
2016 年 8 月		2.420	2.180	2.080	2.227	0.189	0.188	0.184	0.187
2016 年 9 月		2.120	2.570	2.240	2.310	0.187	0.187	0.182	0.185
2016 年 10 月		2.930	2.600	3.690	3.073	0.190	0.201	0.327	0.239
2016 年 11 月	背压工况	2.190	2.380	2.170	2.247	0.185	0.146	0.145	0.159
2016 年 12 月		2.220	2.170	2.150	2.180	0.131	0.134	0 135	0.133
2017 年 1 月		2.230	2.210	2.110	2.183	0.116	0.127	0.109	0.117

综合比较 2016 年 1 月到 2017 年 1 月的综合厂用电率和综合气耗，在背压工况下综合厂用电率最低为 1.977%，综合气耗为 $0.117Nm^3/kw.h$，均达到了非常高的标准。

2.6 本章小结

凝汽器选型为单壳体、单背压、四水室、四流程、表面冷却式。凝汽器底部采用轴承支座,支撑在基础轴承座上，可轴向膨胀。上部与低压缸排汽口之间采用刚性连接。

凝汽器的设计是以全年平均工况为设计工况，循环倍率为 55，循环水设计水温 20.1℃，换热管束内的水流速度＜2.3m/s。凝汽器设计采用 HEI 热交换学会标准。

万方数据

凝汽器能在堵管率 3%、清洁系数按 0.85、循环水温 33℃、夏季工况下连续运行并保证背压及除氧要求。在规定的负荷运行范围内，凝汽器的补水率≤3%时，凝汽器出口凝结水的含氧量≤14μg/l。

经上述分析，创新型四水室凝汽器方案，将四水室凝汽器技术首次应用于燃气—蒸汽联合循环发电供热机组汽轮机组，针对不同季节，运行方式灵活，并节约冷却水及运费费用，取得了良好的效果。

万方数据

第 3 章 循环水系统优化

3.1 循环水系统优化方案介绍

循环水泵的选型原则上应考虑在降低水泵能耗的前提下降低凝汽器的背压，提高机组的效率。

根据联合循环机组配置计算出的循环水量分析，机组在非采暖季、采暖季运行工况下循环冷却水量相差很大，在循环水泵选型时可考虑分别设置非采暖季、采暖季循环水泵，循环水大、小泵和通过配置双速电机等多种方案。

根据以往同类工程经验，采用卧式泵布置的泵房整体设计方案均比同等设计参数的立式斜流泵方案工程投资高；对于循环水泵如配置变频器，设备增加费用约为 0.1 万元/kW，对于机组冷端所对应的循环水泵，使用变频器需增加的费用大于 200 万元，因此在进行方案比选时，循环水泵及其配用电动机均按立式斜流泵考虑，暂不考虑配置变频电机。基于联合循环机组地理位置及环境条件，循环水泵按室内布置，电机为户内型，保护等级为 IP54 考虑。

3.1.1 方案一(3 台非采暖季循环水泵+2 台采暖季循环水泵)

- 此方案循环冷却水系统采用母管制供水系统，设置 3 台非采暖季 33.3%容量的非采暖季循环水泵和 2 台采暖季 50%容量的采暖季循环水泵，均配备单速电机。为节约泵房占地尺寸，循环水泵采用立式斜流泵型式。每台循环水泵初步确定参数如表 3-1：

表 3-1 循环水泵初步确定参数

项　目		非采暖季水泵运行参数	采暖季水泵运行参数
流量	Q(m^3/h)	23274.2	7920
	Q(m3/s)	6.5	1.1
扬程 H(m)		24	18
配套电机功率 N(kW)		2300	300

- 循环水泵房由进水前池和水泵间两部分组成。循环水泵房地下部分总长度 28.4m，总宽度 15m，深度 8m，(非采暖季循环水泵进水流道长度 13m，

万方数据

轴线宽度 6m，采暖季循环水泵进水流道长度 13m，轴线宽度 5.2m)为现浇钢筋混凝土箱型结构；泵房地上部分为钢筋混凝土排架结构，长度 35m，宽度 15m，高度 16m，屋面为大型预制钢筋混凝土屋面板，泵房围护结构采用加气混凝土轻型砌块。

- 非采暖季循环水泵两泵中心线间距为 6m，共分 2 个进水流道，进水流道净宽度为 5.0m，采暖季循环水泵两泵中心线间距为 5.2m，共分 2 个进水流道，流道净宽度为 4.2m。
- 每台非采暖季循环水泵出口设置 1 台 DN1800 液压止回蝶阀和伸缩节，每台采暖季循环水泵出口设置 1 台 DN1000 液压止回蝶阀和伸缩节。
- 水泵间设置起重量 32/5t 的电动双梁桥式慢速起重机 1 台， 跨度 13.5m 起吊高度 14m，用于循环水泵和其他附属设备检修起吊。

3.1.2 方案二 3 台循环水泵(其中 1 台配置双速电机)

- 此方案循环冷却水系统采用母管制供水系统，设置 3 台非采暖季 33%容量的非采暖季循环水泵，非采暖季 3 台循环水泵高速运行，采暖季运行 1 台配备双速电机的循环水泵。为节约泵房占地尺寸，循环水泵采用立式斜流泵型式。每台循环水泵初步确定参数表 3-2：

表 3-2 循环水泵初步确定参数

项　目		循环水泵高速运行参数	循环水泵低速运行参数
流量	Q(m^3/h)	23274.2	15109
	Q(m3/s)	6.5	4.2
扬程 H(m)		24	18
配套电机功率 N(kW)		2043	1250

- 循环水泵房由进水前池和水泵间两部分组成。循环水泵间地下部分总长度 18m，总宽度 15m，深度 8m，为现浇钢筋混凝土箱型结构；泵房地上部分为钢筋混凝土排架结构，长度 24m，宽度 15m，高度 16m，屋面为大型预制钢筋混凝土屋面板，泵房围护结构采用加气混凝土轻型砌块。
- 循环水泵两泵中心线间距为 6.0m，共分 3 个进水流道，进水流道净宽度为 5.0m。
- 每台循环水泵出口设置 1 台 DN1800 液压止回蝶阀和伸缩节。
- 水泵间设置起重量 32/5t 的电动双梁桥式慢速起重机 1 台， 跨度 13.5m

万方数据

起吊高度 14m，用于循环水泵和其他附属设备检修起吊。

3.1.3 方案三(2 台非采暖季循环水泵+2 台采暖季循环水泵)

- 此方案，循环冷却水系统采用母管制供水系统，设置 2 台非采暖季 50%容量的非采暖季循环水泵和 2 台采暖季 50%容量的采暖季循环水泵，均配备单速电机。为节约泵房占地尺寸，循环水泵采用立式斜流泵型式。每台循环水泵初步确定参数如图表 3-3：

表 3-3 循环水泵初步确定参数

项　目		循环水泵高速运行参数	循环水泵低速运行参数
流量	Q(m^3/h)	34912	3960
	Q(m3/s)	9.7	1.1
扬程 H(m)		24	24
配套电机功率 N(kW)		3150	300

- 循环水泵房由进水前池和水泵间两部分组成。循环水泵间地下部分总长度 25.4m，总宽度 21m，深度 9m，(非采暖季循环水泵进水流道长度 16m，轴线宽度 7.5m，采暖季循环水泵进水流道长度 16m，轴线宽度 5.2m)为现浇钢筋混凝土箱型结构；泵房地上部分为钢筋混凝土排架结构，长度 33.4m，宽度 21m，高度 16.5m，屋面为大型预制钢筋混凝土屋面板，泵房围护结构采用加气混凝土轻型砌块。
- 非采暖季循环水泵两泵中心线间距为 7.5m，共分 2 个进水流道，进水流道净宽度为 5.4m，采暖季循环水泵两泵中心线间距为 5.2m，共分 2 个进水流道，流道净宽度为 4.2m。
- 每台非采暖季循环水泵出口设置 1 台 DN2200 液压止回蝶阀和伸缩节，每台采暖季循环水泵出口设置 1 台 DN1000 液压止回蝶阀和伸缩节。
- 水泵间设置起重量 50/10t 的电动双梁桥式慢速起重机 1 台， 跨度 18.5m 起吊高度 16m，用于循环水泵和其他附属设备检修起吊。

3.1.4 方案四(2 台大循环水泵+2 台小循环水泵)

此方案，循环冷却水系统采用母管制供水系统，机组共设 4 台循环水泵，其中循环水大泵设置 2 台，即每台大泵容量为减去循环水小泵高速流量后的非采暖季总循环水量的 50%；循环水小泵设置 2 台，配套采用高、低双速电机，即每台

万方数据

小泵低速流量为冬季循环水量的50%。为节约泵房占地尺寸，循环水泵采用立式斜流泵型式。每台循环水泵初步确定参数表3-4：

表3-4 循环水泵初步确定参数

项　目		循环水大泵运行参数	循环水小泵高速运行参数	循环水小泵低速运行参数
流量	Q(m^3/h)	25020	9900	7560
	Q(m3/s)	6.95	2.75	2.1
扬程 H(m)		24	24	18
电机功率 N(kW)		2200	900	520

- 循环水泵房由进水前池和水泵间两部分组成。循环水泵间地下部分总长度22.4m，总宽度15m，深度8m，(非采暖季循环水泵进水流道长度13m，轴线宽度6m，采暖季循环水泵进水流道长度13m，轴线宽度5.2m)为现浇钢筋混凝土箱型结构；泵房地上部分为钢筋混凝土排架结构，长度28.4m，宽度15m，高度14 m，屋面为大型预制钢筋混凝土屋面板，泵房围护结构采用加气混凝土轻型砌块。
- 循环水大泵两泵中心线间距为6m，共分2个进水流道，进水流道净宽度为5.0m，循环水小泵两泵中心线间距为5.2m，共分2个进水流道，流道净宽度为3.2m。
- 循环水大泵出口设置1台DN2000液压止回蝶阀和伸缩节，循环水小泵出口设置1台DN1400液压止回蝶阀和伸缩节。
- 水泵间设置起重量32/5t的电动双梁桥式慢速起重机1台，跨度13.5m起吊高度14m，用于循环水泵和其他附属设备检修起吊。

3.1.5 循环水泵选型的方案比较

针对循环水系统采用上述四种配置方案进行初步的技术经济比较分析，现分为静态投资部分和运行费用两部分。

3.1.5.1 静态投资部分

循环水泵配置方案的静态投资比较如图表3-5。

万方数据

表 3-5 循环水泵配置方案的静态投资比较

方 案	方案一	方案二	方案三	方案四
设备及安装费(万元)	1185	1035	1132	973
建筑工程费(万元)	535	321	595	385
合计(万元)	1720	1356	1726	1358
方案差价(万元) 以方案一为基准	0	-364	7	-361

从上表可以看出，经初步经济估算四种配置方案中，初期静态投资方案二比方案一少 364 万元，方案三比方案一多 7 万元，方案四比方案一少 361 万元。

3.1.5.2 运行费用

方案一：在非采暖季运行时 3 台非采暖季循环水泵全开，负荷降低的情况下可考虑停运 1 台非采暖季循环水泵，并开启 1 台或 2 台采暖季循环水泵；采暖季同时运行时 2 台采暖季循环水泵，年运行小时数按 5150h 计算，非采暖季按 3095h 计算，采暖季按 2055 h 计算。成本电价按 0.65 元/度。非采暖季运行费用 1388 万元，采暖季运行费用 80.1 万，年运行费用为 1468.1 万元。

方案二：在非采暖季运行时 3 台非采暖季循环水泵全开，根据负荷减少情况运行 2 台非采暖季循环水泵，采暖季运行时 1 台配置双速电机的非采暖季循环水泵以低速运行，计算方法同上。非采暖季运行费用 1388 万元，采暖季运行费用 167 万，年运行费用为 1555 万元。

方案三：在非采暖季运行时 2 台非采暖季循环水泵全开，采暖季 2 台非采暖季循环水泵全开，计算方法同上。非采暖季运行费用 1267.4 万元，采暖季运行费用 80.1 万，年运行费用为 1347.1 万元。

方案四：在非采暖季运行时 2 台循环水大泵和 2 台循环水小泵全开，根据负荷减少情况运行 2 台循环水大泵和 1 台循环水小泵(高速区)或仅运行 1 台循环水大泵，采暖季运行时 2 台配置双速电机的 2 台循环水小泵以低速运行，计算方法同上。非采暖季运行费用 1247 万元，采暖季运行费用 139 万，年运行费用为 1386 万元。

3.1.5.3 技术经济综合比较结论

万方数据

表 3-6 综合经济比较年总费用计算表(单位：万元)

方案名称	土建投资	设备投资	运行费用		年总费用
			夏季	冬季	
方案一	535	1185	1388	80.1	1713.09
方案二	321	1035	1388	167	1748.16
方案三	595	1132	1267.4	80.1	1593.44
方案四	385	973	1247	139	1579.5

注：固定投资的年分摊率按 14.3%计算。

四个方案各有优缺点：

① 方案一(三大泵两小泵)、方案二(三大泵一配双速电机)及方案四(两大泵两小泵)在非采暖季工况使用时比方案三(两大两小)对于全厂负荷的变化适性更好；

② 方案一(三大泵两小泵)、方案三(两大两小)和方案四(两大泵两小泵)在采暖季运行时(1 台采暖季循环水泵故障不会导致全厂停机)相比方案二(三大泵一配双速电机)安全性高；

③ 方案四(两大泵两小泵)中的 2 台小泵配套双速电动机，比方案二(三大泵一配双速电机)中的 1 台水泵配套双速电动机，可以使水泵在低速工况下更接近设计所需参数，且为电机的高效稳定运行提供更好的保障。

3.1.6 循环泵选型结论

①从采暖季安全运行角度比较，方案一、方案三及方案四均优于方案二；②从工程建设初投资角度比较，方案二优于方案四、方案一和方案三；③从循环水泵年总费用的经济分析比较，方案四优于方案二、方案一和方案三；④从全厂综合节能角度比较，方案三优于方案四、方案一和方案二；⑤方案二中的 1 台水泵配套双速电动机，电动机的级数变化较大，对电机的稳定运行存在一定的安全隐患。综合上述因素，方案四最优。

万方数据

3.1.6.1 循环冷却水系统图

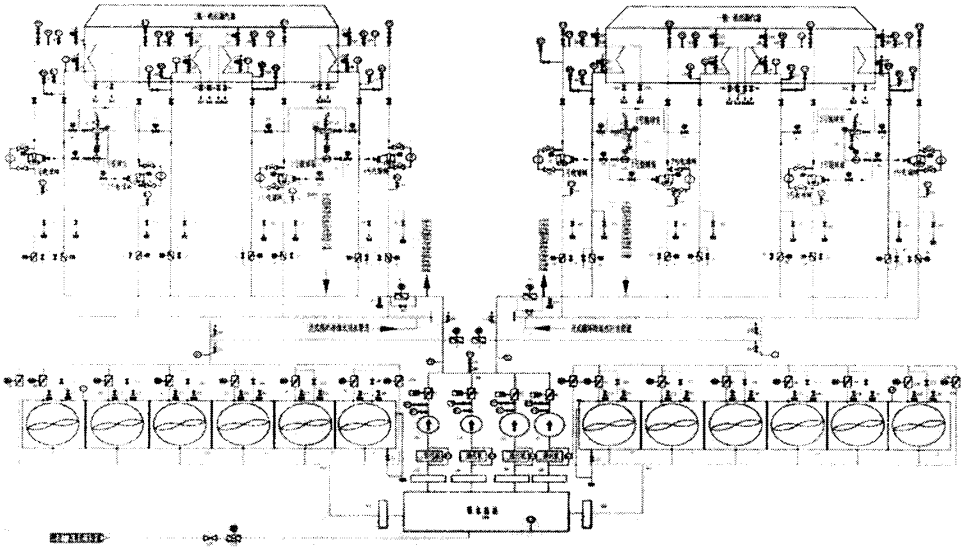


图 3-1 全厂循环冷却水系统图

3.1.6.2 循环水泵技术参数

表 3-7 循环水泵技术参数

序号	参数名称	单位	2 大泵工况	2 小泵高速工况	2 小泵低速工况	备 注
1	单台泵流量	m^3/s	6.95	2.75	2.1	
2	扬程	m	24	24	18	
3	轴功率	kW	1859.4	742.5	434.2	
4	转速	rpm	425	595	495	
5	进口喇叭口需要吸入净正压头(最小淹没深度)	m	3.8	3.0	3.0	
6	泵的效率	%	88	87.2	85.4	
7	泵体设计压力/试验压力	MPa	0.6/0.4	0.6/0.4	0.6/0.4	
8	关闭扬程	m	45	40.5	28	
9	电机功率	kW	2200	900	520	
10	正常轴承振动值	mm	0.076	0.076	0.076	

万方数据

序号	参数名称	单位	2 大泵工况	2 小泵高速工况	2 小泵低速工况	备 注
	（双振幅值）					
11	泵出口反作用力	T	1.74	0.58	0.34	
12	水泵转动惯量	$T.m^2$	1.3	0.8	0.8	
13	水泵运行扭矩	Kg.m	4263.4	1216.1	854.8	
14	润滑水量	m^3/h	3.5	2.5	2.5	
15	润滑水压	MPa	0.3	0.3	0.3	
16	泵开启时间	S	60	60	60	
17	泵关闭时间	S	60	60	60	

表 3-8 结构尺寸/配置情况表

序号	结构/配置名称	单位	尺寸/配置情况	
			大泵	小泵
1	泵体尺寸（长，直径）	m	7.2×Φ2.2	7.44×Φ1.53
2	泵轴长/轴段根数	m/个	4/2	4/2
3	叶轮直径（最大/最小）	mm	Φ1450/Φ1110	Φ980/Φ710
4	叶轮级数	级	1	1
5	转子直径（最大）	mm	Φ1450	Φ980
6	轴承形式/数量		赛龙/3	赛龙/3
7	额定负荷推力/推力最大值	t	32/51	15/22
8	联轴器传递功率	kW	2500	1000
9	密封形式/密封水流量		填料/3.5	填料/2.5
10	系统阀门形式、数量		闸阀、8 个	闸阀、8 个
11	泵总重（空转/满水）	t	38/50	21/27
12	最大起吊件长度	m	7.5	6.5
13	最大起吊件重量	t	17	12

万方数据

表 3-9 循环水泵电动机参数表

序号	名称	单位	内容		备注
1	型号		YKSL2200-14/1500	YKSLD900/520-10/12	
2	额定电压	V	6000	6000	
3	额定频率	Hz	50	50	
4	额定功率	KW	2200	900/520	
5	额定电流	A			
6	极数	极	14	10/12	
7	防护等级	IP	IP54	IP54	
8	绝缘等级	级	F	F	
9	冷却方式		空水冷却	空水冷却	
10	安装型式		立式安装	立式安装	
11	循环水泵转动惯量	Kgm2			
12	转子型式		鼠笼式	鼠笼式	
13	工作方式		连续	连续	
14	电动机能承受的最大瞬时向下轴向推力		40T	22T	
15	电动机能承受的最大瞬时向上轴向推力		/	/	
16	正常轴向推力		25 T	15 T	
17	电机功率因素		0.85	0.85	
18	效率保证值	%	93.6	93.6	
19	配套的电加热器		配套	配套	
20	额定电压	V	380	380	
21	额定频率	kW	2	2	

万方数据

3.2 机力通风塔优化说明

3.2.1 塔体尺寸及布置方式

循环供水系统采用逆流式机力通风冷却塔，配低噪声轴流风机，单排布置，冷却塔为单侧进风，进风口高 4.8m。冷却塔供水高度 7.5m。冷却塔最高进水温度 按42℃。夏季出水温度不超过32℃，全年平均出水温度20.1℃，冷却塔的进出水温差Δt=10℃。

参考表2-1循环水量，同时考虑经济性。总循环水量70800 m^3/h（夏季）。单格塔循环水量5900 m^3/h（冬季），共12格塔，一字型布置。

3.2.2 机力通风塔技术参数

表3-10 机力通风塔技术参数

序号	参数名称	单位	机力通风冷却塔
	一、冷却塔本体部分		
1	型号		NH-5900
2	整套塔处理流量	m^3/h	70800
3	单格设计流量	m^3/h	5900
4	进塔水温 T1	℃	42
5	出塔水温 T2	℃	32
6	进塔水压	mH_2O	7.8
7	进风口高度	m	4.5
8	单格塔轴线尺寸	m	20x18
9	整塔轴线尺寸	m	242.4 x22
10	整塔自重	T	2168
11	整塔运行重量	T	3256
12	噪声指标	dB（A）	小于85
13	单格塔配水主管管径	mm	1020
14	配水管中心高度	m	7.5

万方数据

序号	参数名称	单位	机力通风冷却塔
	二、风机部分		
1	型号		LF-98
2	风机叶轮直径 φ	mm	9750
3	叶片安装角度		13.9
4	叶片数量		8
5	设计风量 G	m^3/h	301400
6	风机动压 Pd	Pa	65.8
7	风机静压 Pj	Pa	121.68
8	风机全压 ΔP	Pa	187.48
9	风机轴功率 N′	kW/台	157.4
10	风机效率	%	91.1
11	重量	kg /台	4700
12	风机平台振动幅度	μm	45
	三、电动机部分		
1	型号		YKK-3553-4
2	电压等级	V	6000
3	电流	A	26.1
4	转速	r/min	1483
5	功率	kW/台	220

3.3 开式水系统优化介绍

3.3.1 系统简介

“二拖一”机组和“一拖一”机组的开式冷却水系统采用母管制系统，开式冷却水系统的冷却工质为循环水，为闭式冷却水系统、真空泵等设备提供冷却水。

开式冷却水系统设置 3 台 50%全厂容量的单级离心泵和 2×50%容量的自动滤水器，供水管自“二拖一”和“一拖一”凝汽器循环水进口蝶阀前母管上接出，经过自动滤水器、开式冷却水泵、闭式水冷却器，回水分别回至“二拖一”和“一

万方数据

拖一”循环水供水管或回水管。

背压工况下，可将开式水系统和凝汽器串联运行，循环水通过小循环水泵送至主厂房，通过开式水泵旁路直接进入闭式水换热器，闭式水换热器关闭出口至循环水回水管的蝶阀，打开一路至凝汽器入口的蝶阀，流经凝汽器后至机力通风冷却塔，完成循环水系统的循环，进一步降低综合厂用电率。开式水和循环水串联运行的设计方式，在满足冷却水负荷需要的情况下可以减少开式冷水泵的可利用小时率，从而达到节能降耗的目的。

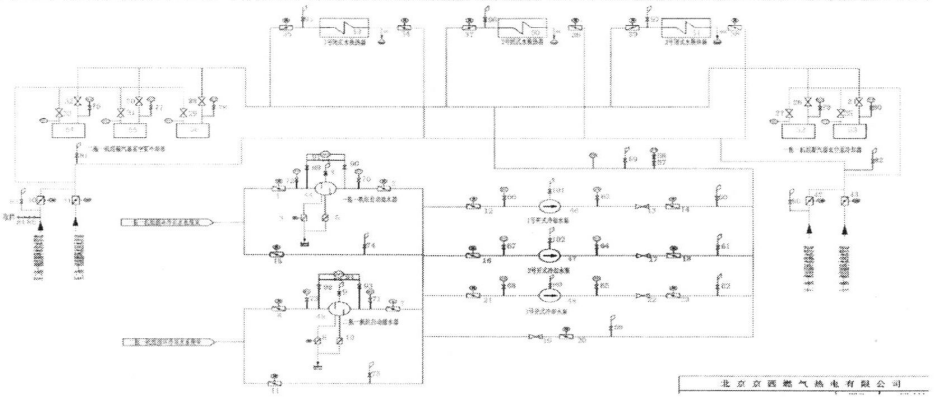


图 3-2 开式水系统布置方案图

冬季背压工况下，两套机组主机及辅机所需循环水量 14000 m^3/h，“二拖一”机组的开式循环水量约为 5000m^3/h，“一拖一”机组开式循环水量约为 2500m^3/h，与凝汽器四水室方案背压运行时所需冷却水量相当。四水室凝汽器在冬季背压工况下，通过优化运行方式，将开式循环水引入凝汽器，替代原有进入凝汽器的循环水，可实现四分之一格凝汽器运行，使冬季上塔水温达到 20℃，解决了减小凝汽器过冷及机力塔冬季结冰问题，同时降低了循环水泵出力。与传统两水室凝汽器方案比，四水室凝汽器只需要一台低速循环泵运行在不启动开式水泵的情况下即可满足凝汽器冷却水量与辅机冷却水量的双重需求。

开式循环水泵功率为 220KW，额定流量为 3775m^3/h，正常需要两台开式水泵同时运行。冬季背压工况下，仅运行一台低速循环水泵，停运所有开式水泵，经初步技经分析，如果按 0.65 元/KWh、冬季背压运行 2055 小时计，年可节省电费 128.4 万元。

万方数据

3.3.2 开式循环水泵技术参数

表 3-11 开式循环水泵技术参数

序号	设 备 名 称	单位	开式循环冷却水泵
1	水泵制造商		
2	水泵型号	--	GS700-32MA-/6
3	水泵型式	--	单级双吸卧式离心泵
4	泵进口介质压力/温度	MPa/℃	0.1/<50℃
5	泵进口介质密度	kg/m^3	1000
6	泵设计温度	℃	80
7	流量	m^3/h	3775
8	扬程	mH_2O	14
9	水泵效率	%	82
10	水泵必须汽蚀余量	m	7.6
11	转速	r/min	980
12	水泵轴功率	kW	175.5
13	旋转方向	--	顺时针旋转
14	水泵密封型式	--	机械密封
15	泵冷却水流量	m^3/h	/
16	电动机制造商	--	
17	电动机型号	--	YKK400-6
18	电动机型式	--	鼠笼式
19	电动机额定功率	kW	220
20	电动机额定电压	V	6000
21	电动机冷却方式	--	空空冷
22	泵关闭扬程	m	26

3.4 背压工况下循环水运行参数

冬季背压工况运行时，循环水系统只运行 1 台低速小循环水泵，机力通风塔

万方数据

全部停运，与设计的背压运行工况基本一致，运行参数如下：

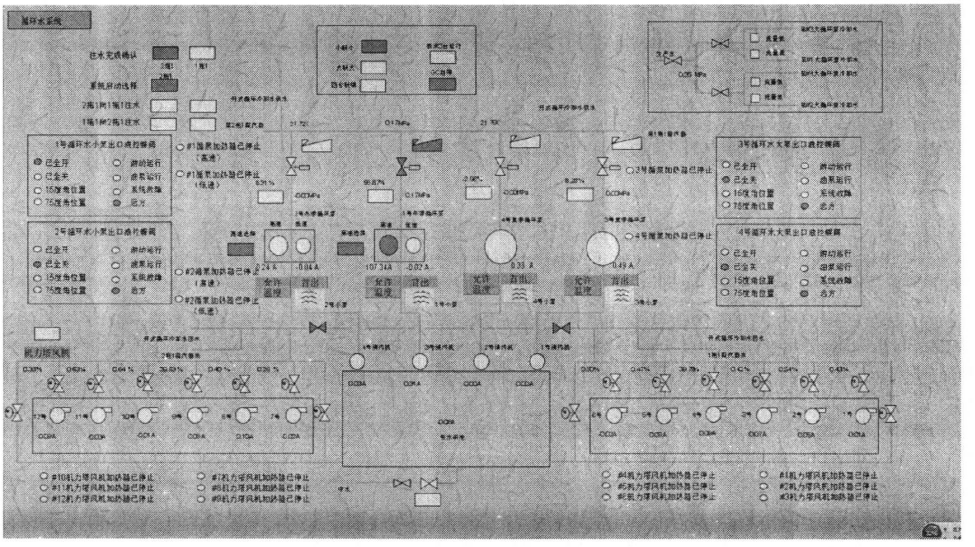


图 3-3　汽轮机背压运行时循环水系统运行参数

3.5 本章小结

循环水系统设备选型综合了凝汽器的运行特点及对循环水水量的需求和合理分配，选出了最佳的循环泵配置方案，并根据循环水的特点，优化了机力通风塔的配置和选型。为进一步降低厂用电率，将开式水系统和凝汽器的循环水实现串联、并联运行两种方式的互切，真正的将节能降耗做到了进一步提升，取得了很好的效果。

万方数据

第 4 章凝结水系统优化

4.1 凝结水系统的特点

在冬季供热初期，随着热负荷的增加，汽机抽汽量越来越大，机组运行方式会从抽凝运行切换至背压运行，在供热即将结束时，随着热负荷的减少，汽机抽汽量越来越少，机组运行方式会从背压运行切换至抽凝运行。机组汽轮机抽凝运行的低压缸最小冷却蒸汽量为 86.4t/h，在机组运行方式从抽凝切换至背压时，如燃机负荷不变，汽轮机的最小冷却蒸汽量可全部供至热网，反之抽凝工况供热网的蒸汽会减少一部分用于汽机低压缸冷却，抽凝工况和背压工况切换时的热网抽汽量是不连续的。背压工况下，低压缸解列，中压排汽及低压主汽全部供热，仅有少量的疏水进入凝汽器，凝结水量非常少，热网疏水量则最大。

4.2 凝结水泵容量的选择

根据设计规范，凝结水宜设置 3 台容量 50%最大凝结水量的凝结水泵，最大凝结水量为最大抽汽工况和纯凝工况中较大凝结水量的 110%，凝结水泵容量选型须满足高、中、低压旁路全开时的减温水需求。汽轮机旁路的容量宜为余热锅炉各级蒸发量的 100%，除了满足机组正常启动、停机之外还可以在汽机故障快速甩负荷时，快速投入旁路系统，保持余热锅炉稳定运行。旁路系统还有一个功能就是在采暖工况汽机故障时，作为事故减温减压器，蒸汽通过高、中压旁路减温后可直接供至热网系统，保证供热可靠性。为满足燃机联合机组的快速启停，高、中、低压旁路设计 100%容量旁路。100%容量旁路减温水量在凝结水泵选型容量中所占比例较大，如果凝泵容量考虑旁路减温水量，正常运行时凝结水泵流量偏差较大，效率较低。

表 4-1 凝结水泵容量选型数据表

序号	名称	单位	数据	单泵容量
1	汽轮机最大凝汽量	t/h	760.572	
2	进入凝汽器的正常补水	t/h	15.21	
3	进入凝汽器的经常疏水	t/h	22.937	
4	高压旁路最大减温水	t/h	81	

万方数据

5	中压旁路最大减温水	t/h	196.26	
6	低压旁路最大减温水	t/h	7.84	
7	凝汽器水幕喷水	t/h	20	
8	低压缸喷水	t/h	6.5	
9	凝结水量小计	t/h	1110.32	
10	凝泵选型容量（方案 1）（考虑 10%余量）	t/h	1221.35	610（单泵容量）
11	凝泵选型容量（方案 2）	t/h	1110.32	555（单泵容量）
12	凝泵选型容量（方案 3）	t/h	878.6	439（单泵容量）

方案 1：考虑旁路减温水并考虑余量。

方案 2：考虑旁路减温水不考虑余量。

方案 3：不考虑旁路减温水只考虑余量，机组甩负荷时旁路减温水用备用泵提供。

根据预期运行工况分析，机组年运行小时为 4500 小时，全年约 30%时间段为 50%负荷左右工况，25%时间段为 75%负荷左右工况，45%时间段为机组抽凝、冬季供热等满负荷工况，机组启停按照全年 5%年运行小时数核算。据此选择凝结水泵容量，按照方案 1、方案 2 选型，凝结水泵实际运行效率约在 65%～75%，比额定工况约低 15～5%，采用方案 3 选型，凝结水泵实际运行效率约在 70%～80%。因此采用方案 3 凝结水泵容量选型效率比较高。2 台凝结水泵运行即可满足整套机组正常启动、停机、正常运行。

4.3 凝结水系统串级泵配置方案

由于运行模式多样化，使得凝结水流量随着季节和运行模式的变更变化很大。汽轮机抽凝运行时，低压缸的最小冷却蒸汽量均为 86.4t/h；冬季供热机组背压运行时，低压缸解列，背压、汽机全切工况机组没有凝结水，仅有少量的疏水进入凝汽器，凝结水量约 22 t/h，只有全年平均纯凝工况的 12%左右，热网疏水量则较大为 761t/h；因此，凝结水系统必须具备更高的运行灵活性和适应性。

相比传统的联合循环机组凝结水系统（图 4-1），串级凝结水泵的方案（图 4-2）设计为 3 台 50%容量凝结水前置泵和 3 台 50%容量凝结水主泵串联运行，凝结水前置泵采用变频控制方式，背压工况时由 1 台 50%容量凝结水前置泵变频

万方数据

提供轴封加热器冷却水，凝结水前置泵变频控制。高负荷时热网疏水自流入凝结水前置泵后进入凝结水系统，冬季供热初期与供热负荷较低时，热网疏水升压至0.4MPa送入凝结水系统。系统设备配置见表4-2。

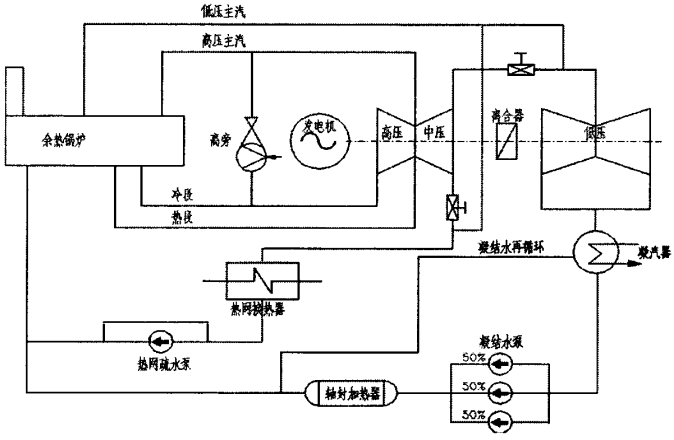


图4-1　联合循环传统凝结水泵方案

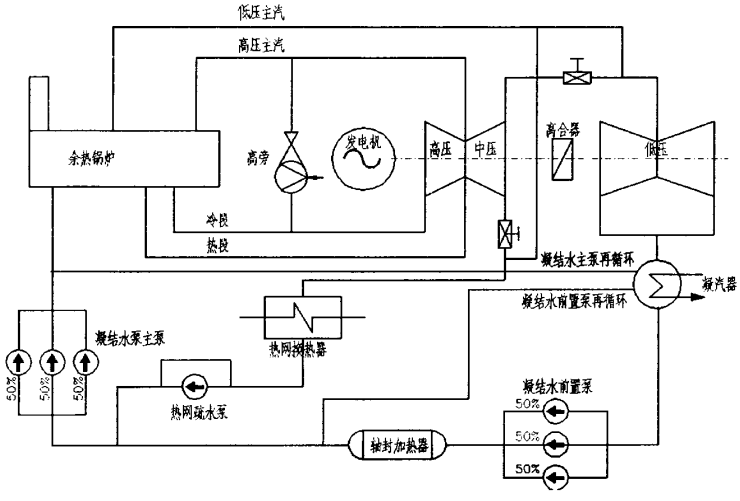


图4-2　串级凝结水泵方案

万方数据

表 4-2 设备配置比较表

方　案	联合循环传统凝结水泵方案	串级凝结水泵方案
设备配置	3×50%凝结水泵（扬程 275m，功率 481kW，电机功率 550 kW）； 4×50%热网疏水泵(扬程 245m，功率 402kW，电机功率 480 kW）； 设备总功率：3328 kW（泵轴功率）	3×50%凝结水前置泵（扬程 45m，功率 79kW，电机 100 kW）凝结水前置泵采用变频控制，增加变频器投资 36 万元。 3×50%凝结水主泵（扬程 235m，功率 411Kw,电机 480 Kw） 4×50%热网疏水泵（扬程 40mH2O，功率 66kW，电机 90 kW） 设备总功率：1497kW（泵轴功率）
方案比较	凝结水泵的初投资相当，增加前置泵变频器投资 36 万元，疏水泵的初投资相比传统凝结水方案串级凝结水方案单台疏水泵节约投资约 40 万元，3 台泵合计节约 120 万元。共节约投资 84 万元。	

4.4 经济性比较

从凝结水泵、疏水泵的设备配置来看，凝结水泵的初投资相当，增加前置泵变频器投资 36 万元，疏水泵的初投资相比传统凝结水方案串级凝结水方案单台疏水泵节约投资约 40 万元，3 台泵合计节约 120 万元，共节约投资 84 万元。见表 4-3。

从运行经济性分析来看，按照年运行 4500 小时核算，同时根据全年机组全年预计的运行工况进行合理调整，能节省厂用电量为 72 万 kw.h，燃气联合循环电厂厂用电价按 0.65 元/kw.h ，共能获得 48 万元的经济效益，因此串级凝结水泵的凝结水系统方案比较好。见表 4-3。

万方数据

表 4-3 运行经济性分析表

运行工况	纯凝及抽凝工况						背压工况	
项目	0（30%泵的最小流量）	50% 1 台泵	50% 2 台泵	75% 2 台泵	100% 2 台泵	抽凝工况（疏水泵运行）	疏水泵运行	凝泵运行
机组负荷(MW)	机组启动	424.75	485.59	676.56	873.12	748.55	739.66	739.66
对应年运行时间（h）	207	620	620	689	826	720	2160	2160
方案一：传统凝结水泵方案								
凝泵耗电量（万 kWh）	6.82	29.37	33.48	49.80	59.89	47.79	142.47	64.75
合计年度耗电量（万 kWh）	434.36							
合计年度耗电量电价（万元）	299.71							
方案二：串级凝结水泵方案								
凝结水主泵耗电量（万 kWh）	7.28	20.51	25.84	34.43	51.18	41.27	122.46	
前置泵耗电量（万 kWh）	1.41	3.82	4.61	7.00	9.80	8.37	24.95	
合计年度耗电量（万 kWh）	362							
年耗电（万元）	250.43							

4.5 凝结水系统设备技术规范

万方数据

表 4-4 凝结水前置泵、凝结水主泵的技术规范

项　　目	单位	凝结水前置泵	凝结水主泵
型号		B520III-2	D450-60×5
型式		立式	卧式
进水温度	℃	80	80
进水压力	kPa	3.4	200
设计流量	m^3/h	456	456
设计扬程	mH_2O	45	235
设计点效率	%	80	78
转　　速	r/min	1480	1480
轴功率	kW	70	364
最小流量	m^3/h	114	114
最小流量下扬程	mH_2O	61.8	270
泵关闭杨程	mH_2O	64	282
冷却水量	m^3/h	2.5	1.0

表 4-5 凝结水前置泵变频运行技术数据表

转速 n	流量 Q	扬程 H	功率 P	效率
（r/min）	（m^3/h）	（m）	（KW）	%
1480	100%-456	45	70	80
1400	85%-387.6	43	56.4	80.5
1347	75%-342	41.5	49.0	79
1268	60%-273.6	39.5	38.1	76
1203	45%-205.2	37.5	31.3	67
1131	30%-136.8	35	25.1	52

万方数据

表 4-6 凝结水主泵变频运行技术数据表

转速 n	流量 Q	扬程 H	功率 P	效率
（r/min）	（m^3/h）	（m）	（KW）	%
1480	100%-456	235	364	78
1440	85%-387.6	232	333.4	73.5
1418	75%-342	230	310.7	69
1385	60%-273.6	226.5	276.8	61
1362	45%-205.2	223.5	249.9	50
1336	30%-136.8	220	227.8	36

表 4-7 热网疏水泵泵技术参数

名　称	单　位	数　值
泵		
型号		IR200-150-400
流量转速	M3/h	425
转速	r/min	1480
配套功率	KW	90
扬程	m	50
效率	%	80
气蚀余量	m	3.8
电机		
名　称		变频调速三相异步电动机
型号		XDYSP280M-4
标称功率	KW	90
额定电压	V	380
标称电流	A	163.6
额定转速	r/min	1484

万方数据

4.6 凝结水系统图及运行参数

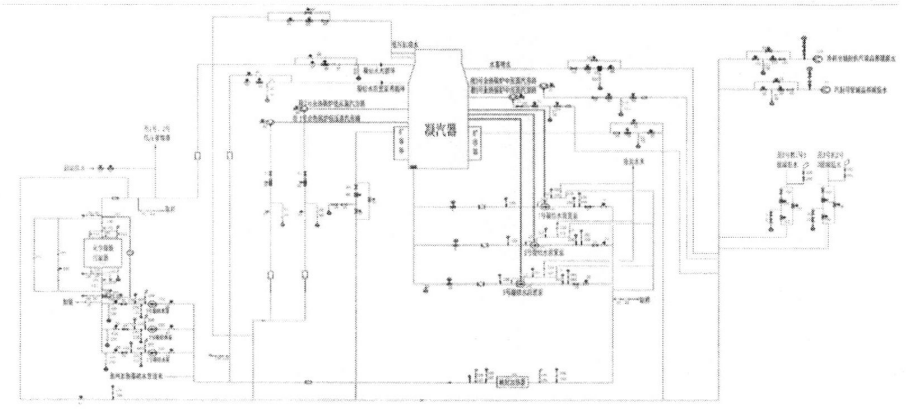


图 4-3 凝结水系统图

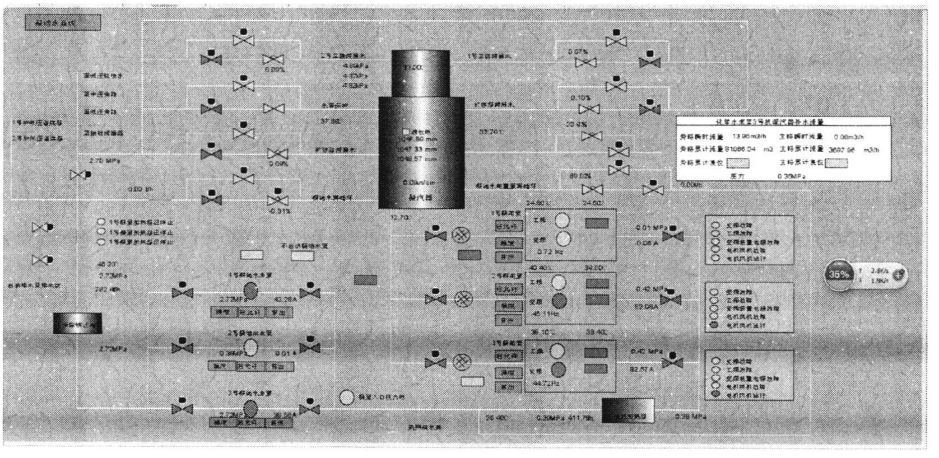


图 4-4 凝结水系统运行画面

万方数据

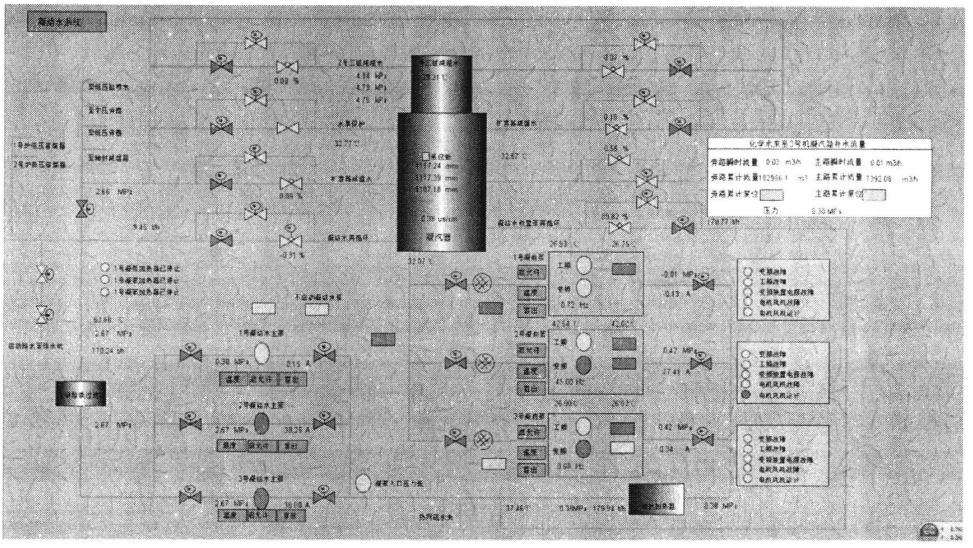


图 4-5　汽轮机背压运行时凝结水系统参数

4.7 本章小结

对于燃气联合循环机组来说，供热季与非供热季热负荷区别很大，特别是带有 SSS 离合器的背压供热机组，其凝结水量变化很大，因此对能耗较大的凝结水泵有必要进行优化分析，通过综合技术经济比较来确定其设备配置方案，选用串级凝结水泵设计方案可以直接降低热网疏水泵的容量，降低投资。对于凝结水前置泵来说，由于供热季与非供热季凝结水量差别较大，可以采用变频控制方案，使前置泵节能最大化。

万方数据

第 5 章 结论与展望

“大型燃气联合循环汽轮机凝汽器及冷端节能优化评价与分析”论文能够根据燃气-蒸汽联合循环机组纯凝工况、抽凝工况、背压工况之间循环水用量巨大差异，展开思路、技术创新，创新的提出了四水室凝汽器的设想，并将四水室凝汽器技术首次应用于大型燃气—蒸汽联合循环发电供热机组汽轮机组。并根据四水室凝汽器的运行特点，以安全长周期运行为基本原则、以节能降耗为出发点、以经济效益最大化为落脚点，优化循环水系统、开式水系统、凝结水及热网疏水系统、胶球系统等，给公司带来了巨大效益，取得了显著成效。

5.1 获得的主要成果

(1) 通过分析联合循环机组纯凝工况、抽凝工况、背压工况下循环水用量的巨大差量，创新的提出并完成四水室凝汽器设计，并针对四水室凝汽器的技术特点优化机组运行方式、控制逻辑，在保证凝汽器以及汽轮机组安全运行的情况下，实现了机组提质增效的目的。

(2) 结合水室四水室凝汽器的运行方式优化循环水系统配置，采用 2 大 2 小循环水泵，小泵采用双速泵，通过合理选型循环水泵，降低设备及运行成本，降低冬季运行厂用电率，整体降低循环水系统运行费用。

(3) 优化凝结水系统，采用立式凝结水前置泵与卧式凝结水泵两级水泵的系统，并将热网疏水泵接至凝结水泵入口，降低了热网疏水泵的扬程和泵功率，节约厂用电率。

(4) 优化了与凝汽器相关的系统，如：开式水系统等。

5.2 获得技术成果

通过解决四水室凝汽器技术应用中可能存在的技术难关和实施难点，带领技术团队形成了下列技术成果，发表于内蒙古电力技术 2015 年第 33 卷第 S2 期技术文章 6 篇：

a) 燃气蒸汽联合循环机组冷端节能优化改造

b) 西门子 9F 燃气-蒸汽联合循环汽轮机供热模式切换试验分析

c) 燃气-蒸汽联合循环机组冷态启动优化

d) 燃气-蒸汽联合循环供热机组抽凝与背压运行方式切换过程分析与优化

万方数据

e) 燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机旁路系统特点分析

f) 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组并汽顺控分析

该论文课题已在京西燃气热电公司“二拖一”机组和“一拖一”机组上得到成功应用，自2014年8月机组投产后运行至今，特别是经过2016年、2017年度季供热的背压运行工况,“二拖一”机组及“一拖一”机组均经过长期背压运行，也经历了各工况之间的切换运行，各系统参数正常，运行安全稳定，特别是性能指标达到了历史最好水平，检验了大型燃气联合循环机组背压工况长周期安全经济稳定运行了能力。因此证明了系统顺序合理、时间最优、安全可靠，节能降耗、减员增效，具有良好的经济和社会效益，整体技术属国内首创，值得推广使用。

关于凝汽器的冷端优化虽然本论文做了很多的技术优化工作，但还有进一步挖掘的空间，希望在下一步的节能降耗工作中还能发现新的突破点，进一步提高机组的安全、经济运行指标而更加努力。

万方数据

参考文献

[1] 宫兴国,薛广,关于汽轮机冷端系统运行优化问题的探讨.经济技术协作信息[J]，2009,20090000

[2] 杨顺虎,燃气-蒸汽联合循环发电机组设计中几个节能问题探讨.中国电力[J]，2002, 35(4)

[3] Piskkovsky J,et al, Condenser Performance Test and Back-Pressure Improvement. Electric Power Research Institute Report EPRI CS-5729 . 1988

[4] 卢怀钿，钟少伟,1036MW 机组汽轮机冷端运行优化及循泵双速节能改造的试验研究.电力建设[J]，2011,2011(7)

[5] 王小成，于从练,300MW 汽轮机冷端节能改造研究.中国电业：技术版[J]，2014, 2014(6)

[6] Scott N. Peterson, On-Line Condenser Perofrmanee Monitoring System[M]. Power-Gen. Europe， 1994， 8： 363～ 377

[7] 刘永明，谢亚军，李振海,北京京桥燃气—蒸汽联合循环机组的技术创新与节能减排.设备监理[J],2014,2014(2)

[8] 《大中型火力发电厂设计规范》(GB50660-2011)

[9] 《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》(DL/T5074-2003)

[10] 王君，吴生辉,汽轮机冷端优化方法[J],自动化应用，2013,2013(2)

[11] J.Piskorowski,., GBeekett, R.Bell. Condenser Perofrmanee Test and Baek-Pressure lmProvement. EPRI,CS.5729 . 1988

[12] Scott N. Peterson , On-Line Condenser Perofrmanee Monitoring System[M]. Power-Gen.Europe， 1994， 8： 363～ 377

[13] 方光华,火力发电厂汽轮机冷端系统故障及优化分析[M],北京电力高等专科，2012,2011(11)

[14] N. N. Wang，J. M. Wei and X. H. Yu，Optical Measurement of Wet Steam

万方数据

in Turbines[J]. J. Engineering for Gas Turbines and Power ASME, V01. 1 20, 867～ 87 1, October, 1998

[15] Ye Rongxue, Wang Jinqiao. The determining of the optimum condition for cooling water system. Proceedings of the CSEE, 1988, 8(1): 62～67

[16] 龙国庆,汽轮机设计背压优选对火电厂节能降造的影响分析[J],电力勘测设计，2010,2010(5)

[17] 马立恒,电厂汽轮机冷端系统运行优化研究[D], 长沙，长沙理工大学，2010.10536

[18] ChisholmD. Modern Development sin Marine Condensers Non condensable Gases an Overview. Power Condenser Heat Transfer Technology . 1981

[19] 金亮,9E 燃气-蒸汽联合循环发电机组节能运行[J],电力与能源，2011, 32(3)

[20] Cotton K C,et al. Analysis of Changes in the Performance Characteristics of Steam Turbine. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power . 1971

[21] Wang N. N, Wei J. M, Cai X. S, Zheng G, Yu X. H. Optical measurement of wet steam in turbines. J. Engineering for Gas Turbines and Power (ASME) . 1998

[22] 张海凌,燃气轮机联合循环电厂的节能设计思路[J], 大型燃气轮机发电技术，2005，2005（10）

[23] 张章军，陈式平，徐金雷，9E 燃气轮机联合循环发电机组节能降耗的探讨[J],浙江电力，20120000

[24] 叶建青,109FA 燃气-蒸汽联合循环电厂运行优化与节能改造[J],发电设备，2011,201102

[25] Kromhout J, Goudappel E, Pechtl P. Economic optimization of the cooling water flow of a540MW coal fired power plant using thermodynamic simulation. VGB Power Technology . 2001

[26] 刘建生,浅谈 9F 级燃气-蒸汽联合循环机组主机配置[J],能源与节能，2013,(5)

万方数据

[27] KHAN J,QURESHI B A,ZUBAIR S M.A comprehensive design and performance evaluation study of counter flow wetcooling towers. International Journal of Refrigeration . 2004

[28] 李红兵,燃气-蒸汽联合循环优化及热电冷联供节能分析[D], 武汉，华中科技大学，2002

[29] 胡波，F 级燃气轮机联合循环电厂凝结水泵节能探讨[J], 燃气轮机电站工程建设，2006，200610

[30] 顾红柏，双压节能型燃气-蒸汽联合循环发电机组设计上的问题及对策[J], 广东电力，2002,200206

[31] 徐守义，李开文,大型电厂采用节能型“燃气—蒸汽”联合循环发电机组的探究[J],电力与能源，1991,199110

[32] 陈凯，于文益，钟式玉,燃气-蒸汽联合循环热电联产项目节能评估难点分析[J],广东科技，2013,2013(12)

[33] 李学忠，孙伟鹏，江永,循环水泵双速节能改造及汽轮机冷端运行优化[J], 中国电力,2011,2011(2)

[34] 符小敏，俞唐旺,燃气-蒸汽联合循环机组供热蒸汽冷凝水的回收利用[J],节能与环保，2012,2012(6)

[35]. Bates K. Steam Turbine Blades Consideration in Design and a Survey of Blade Failures. EPRI Research Report . 1981

[36] Zhengyu H, Robert M. Power Generation Efficiency Improvement Through Auxiliary System Modifications. IEEE Transactions on Energy Conversion . 2003

[37] C Zhang, A C M Sousa, J E S V en art. Numerical simulation of different types of steam surface condensers. Journal of Energy . 1991

[38] Miodrag Stojakovic, Novica Vasiljevic. Steam power plant efficiency enhancement by means of ”cold-end” optimization during exploitation. Proceedings of the American Power Conference . 1995

万方数据

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

发表的学术论文

[1] 靳江波，韩超、李晓鹏，联合循环汽轮机启动时备用润滑油泵联锁启动原因分析及解决措施，内蒙古电力技术，2015 年 11 月第 S2 期第 33 卷总第 170 期，文章编号：1008-6218（2015）S2-0005-05

[2] 韩超、靳江波，李晓鹏，靳江波 9F 燃气轮机进气系统优化改造，内蒙古电力技术，2015 年 11 月第 S2 期第 33 卷总第 170 期，文章编号：1008-6218（2015）S2-0029-04

[3] 蓝天来，靳江波，韩超，燃气蒸汽联合循环机组冷端节能优化改造，内蒙古电力技术，2015 年 11 月第 S2 期第 33 卷总第 170 期，文章编号：1008-6218（2015）S2-0033-04

[4] 马德海，靳江波，韩超，9F 机组立式余热锅炉模块水压试验后干燥防腐方法应用分析，内蒙古电力技术，2015 年 11 月第 S2 期第 33 卷总第 170 期，文章编号：1008-6218（2015）S2-0060-04

[5] 靳江波，王笑薇，蒋朦，刘晓莹，运行运行温度对磷酸酯抗燃油热氧化安定性的影响，热力发电，2017.3

万方数据

致　谢

衷心感谢导师徐钢教授对本人的精心指导，他的言传身教将使我终生受益。

感谢刘文毅教授，以及在职读书期间授课全体老师和同窗们的热情帮助和支持！

感谢我的企业导师邓建平先生，他的支持让我工作中备受鼓舞。

本课题承蒙北京京西燃气热电有限公司的大力支持，特此致谢。

万方数据

作者简介

1980 年 07 月 08 日出生于河南辉县。

1999 年 09 月考入焦作工学院（现河南理工大学）机械系热能与动力工程，2003 年 07 月本科毕业并获得工学学士学位。

现工作单位：北京京西燃气热电有限公司 设备管理部 副部长

万方数据